

Roteiro de Atividade Prática

Nome: Arthur Saraiva de França

Turma: 3b

Atividade: Implementando transações para garantir a integridade dos dados em operações DML

Vocês estão gerenciando o banco de dados de uma loja de comércio eletrônico que oferece tanto produtos físicos como digitais. O sistema garante que clientes façam pedidos de diversos itens, e a loja precisa garantir que os pedidos sejam processados de modo confiável, mesmo em caso de falhas no sistema.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

As principais operações de DML que vocês devem implementar incluem:

- Inserir dados em várias tabelas relacionadas: Clientes, Pedidos, e Itens_Pedido.
- Garantir que se um erro ocorrer durante uma transação, nenhuma modificação parcial seja mantida, preservando a integridade do banco de dados.

Parte 1: Criar as tabelas

Vocês devem criar três tabelas: Clientes, Pedidos e Itens_Pedido.

```
CREATE TABLE Clientes (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100),  
    endereco VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE Pedidos (  

```

```
id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_cliente INT,  
data_pedido DATE,  
status VARCHAR(20),  
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Clientes(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE Itens_Pedido (  
id_item INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_pedido INT,  
id_produto INT,  
quantidade INT,  
preco DECIMAL(10,2),  
FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedidos(id_pedido)  
);
```

Parte 2: Implementação de transações para processar um pedido

Imaginem que um cliente faça um pedido. Para garantir a integridade dos dados, vocês devem usar uma transação para inserir dados nas tabelas Clientes, Pedidos e Itens_Pedido. Caso um erro ocorra durante o processo, todas as operações deverão ser revertidas.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Passo 1: o cliente "Carlos Mendes" realiza uma compra de 2 unidades de um produto e escolhe um produto digital. Executem a transação:

1. Iniciar a transação

Use o comando `BEGIN TRANSACTION` para começar a transação.

2. Inserir cliente

Adicionem um novo cliente à tabela Clientes (caso ele não exista ainda).

3. Inserir pedido

Após o cliente ser adicionado, insiram um novo pedido para ele na tabela Pedidos.

4. Inserir itens no pedido

Registrem os itens que fazem parte do pedido na tabela Itens_Pedido.

5. Confirmar transação ou reverter

Se tudo ocorrer corretamente, confirmem a transação com COMMIT.

Caso ocorra um erro em qualquer uma das etapas, usem ROLLBACK para reverter todas as alterações feitas durante a transação.

Exemplo de código (em SQL)

```
-- Iniciar a transação
```

```
BEGIN;
```

```
-- Inserir cliente
```

```
INSERT INTO Clientes (nome, email, endereco)
```

```
VALUES ('Carlos Mendes', 'carlos@email.com', 'Rua das Flores, 789');
```

```
-- Inserir pedido para o cliente
```

```
INSERT INTO Pedidos (id_cliente, data_pedido, status)
```

```
VALUES (LAST_INSERT_ID(), '2024-11-10', 'Em Processamento');
```

```
-- Inserir itens no pedido
```

```
INSERT INTO Itens_Pedido (id_pedido, id_produto, quantidade, preco)
```

```
VALUES (LAST_INSERT_ID(), 101, 2, 299.90); -- Produto 101 com 2 unidades
```

```
-- Se todas as inserções ocorrerem sem erro, confirmamos a transação  
COMMIT;
```

```
-- Caso haja algum erro, revertamos todas as alterações
```

```
ROLLBACK;
```

Parte 3: Gerenciar erros durante a transação

Durante a execução de transações podem ocorrer erros, como falha ao inserir dados duplicados ou violação de chave estrangeira. Por exemplo, se o cliente já existir ou o produto não estiver cadastrado, a transação deve ser revertida para manter a consistência do banco de dados.

Perguntas para responder e registrar no AVA

1. Como vocês podem garantir que a transação será revertida se houver um erro ao inserir dados na tabela Itens_Pedido (ex.: produto inexistente)?
 2. Como a cláusula ROLLBACK pode ser usada para reverter transações parciais em caso de falha em qualquer etapa do processo?
-
1. Iniciar a transação com START TRANSACTION e, se ocorrer um erro, usar ROLLBACK para desfazer todas as alterações.
 2. O ROLLBACK desfaz todas as operações realizadas na transação, evitando que dados parciais sejam salvos.